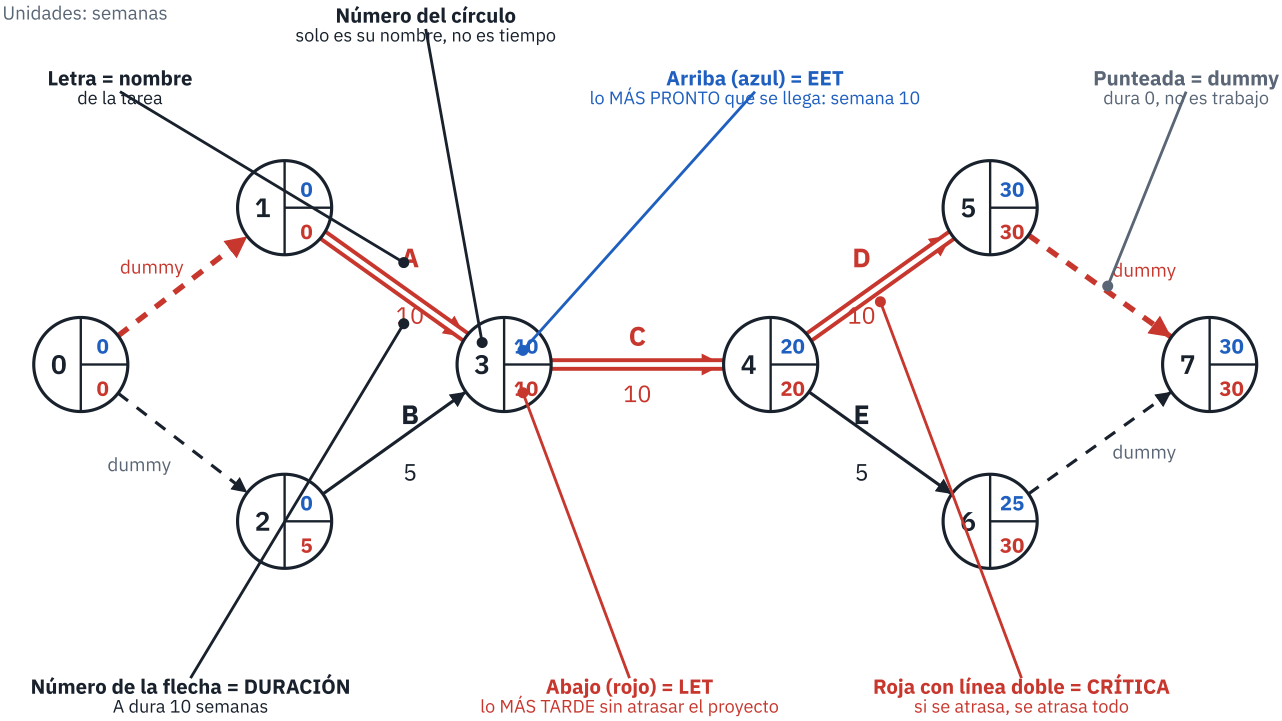
Cómo leer una red AoA

Las respuestas a tus preguntas, dibujadas. Cada página es una idea.

1 · ¿Qué es cada cosa del dibujo?

El dibujo del Ejemplo 5 (diapositiva 27), redibujado con flechas que explican cada parte.

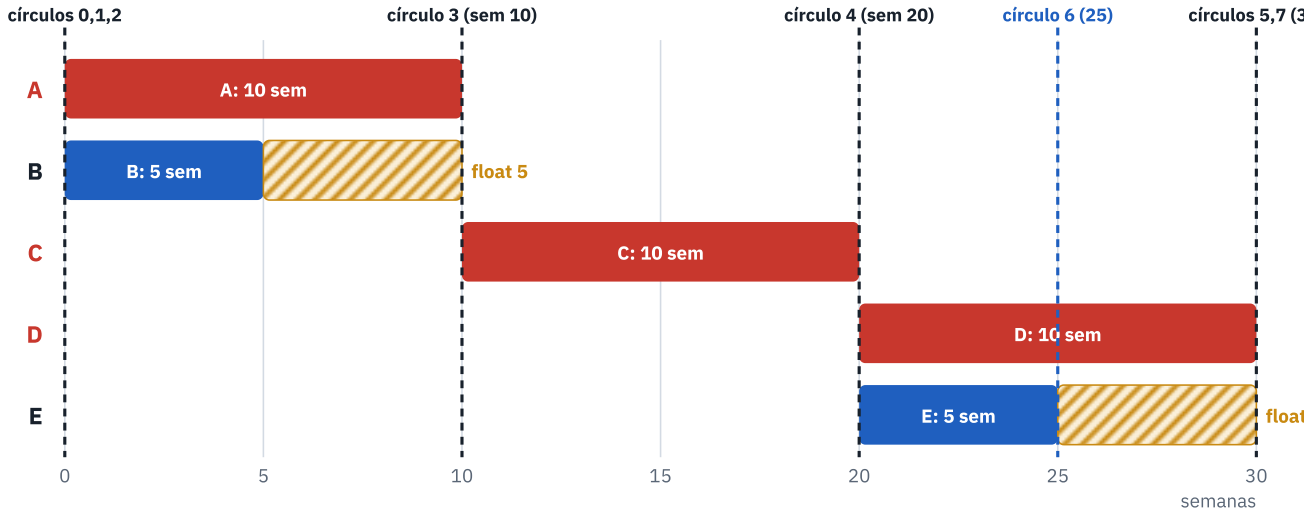


Flecha = tarea (trabajo que tarda). Letra = nombre. Número = cuánto dura. Va del círculo donde empieza al círculo donde termina.

Círculo = un momento en el tiempo. No dura nada. Izquierda = su número (nombre). Arriba = lo más pronto que se llega. Abajo = lo más tarde sin atrasar el proyecto.

2 · Flecha = duración, círculo = momento

El mismo proyecto puesto sobre un calendario. Cada **barra** es una flecha de la red; cada **línea vertical** es un círculo. Así se ve que el número del círculo es una **semana del calendario**.



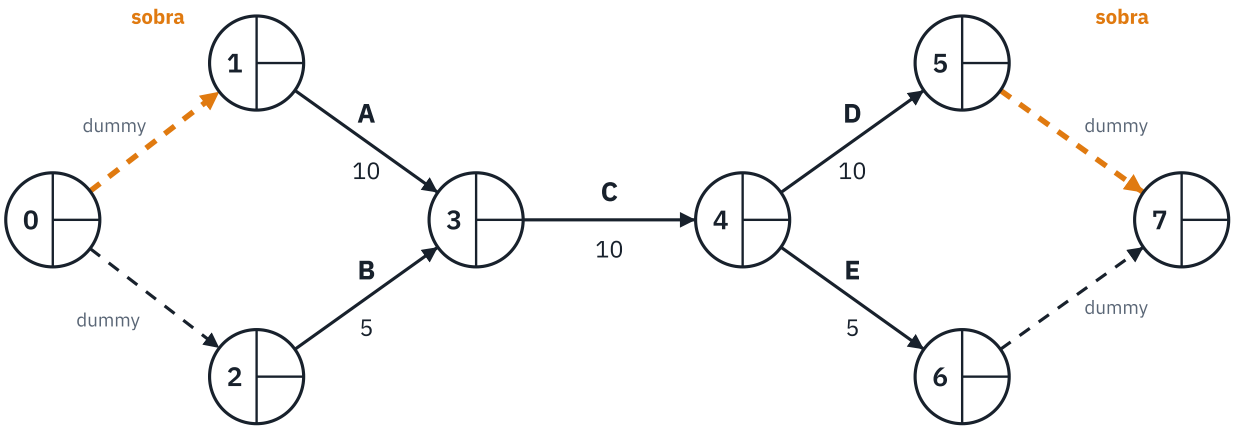
Fíjate: **A y B arrancan juntas** en la semana 0 (en paralelo), y **D y E también arrancan juntas** en la semana 20. Las letras no indican orden: el orden lo da la columna **"depende de"**.

Tarea	Dura	Depende de	¿Cuándo arranca?
A	10	—	semana 0
B	5	—	semana 0 (a la vez que A)
C	10	A y B	semana 10 (espera a las dos)
D	10	C	semana 20
E	5	C	semana 20 (a la vez que D)

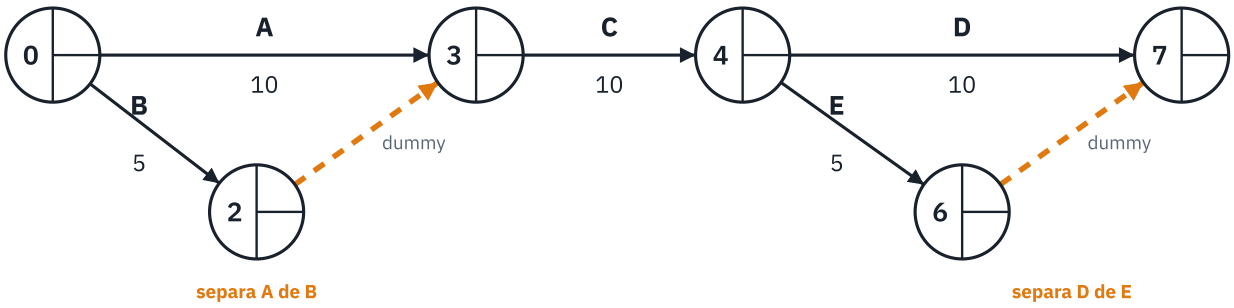
3 · Los dummies NO van siempre al inicio ni al final

Un dummy (punteado, dura 0) se pone **solo donde hace falta**, en cualquier parte de la red.

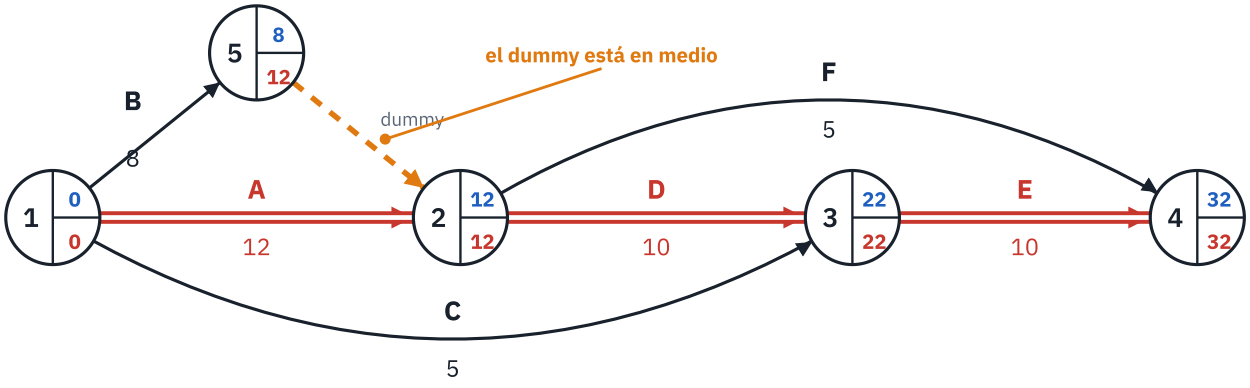
✗ **Diapositiva 27: 4 dummies.** Funciona, pero tiene **2 de más** (el profe lo dijo en clase).



✓ **Mínimo: 2 dummies.** A sale directo del inicio (se borra el círculo 1) y D llega directo al final (se borra el círculo 5). Solo quedan los dummies que separan **A de B** y **D de E**.

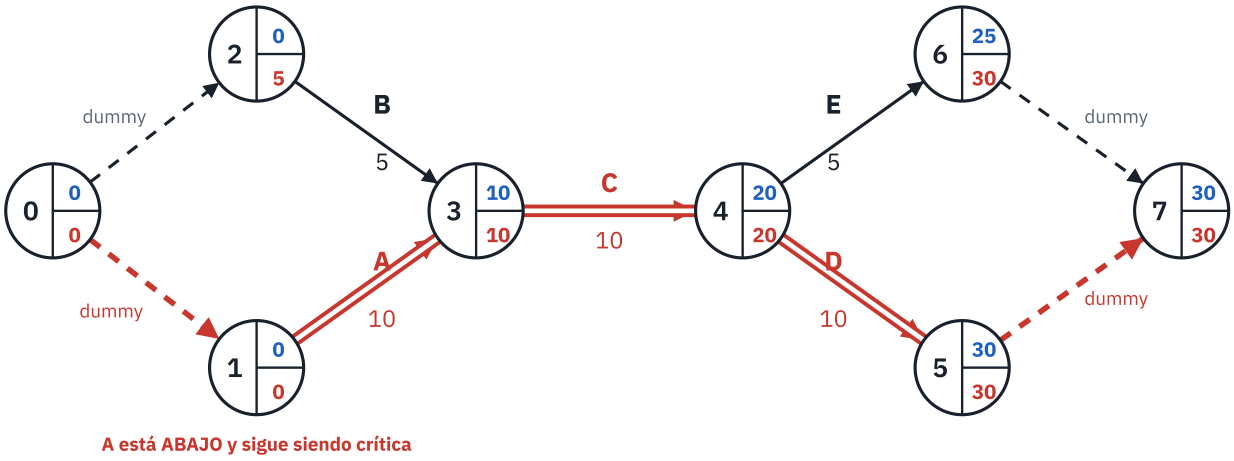


! **Red de oficinas: el único dummy está EN MEDIO** (del final de B al círculo 2), no al inicio ni al final.

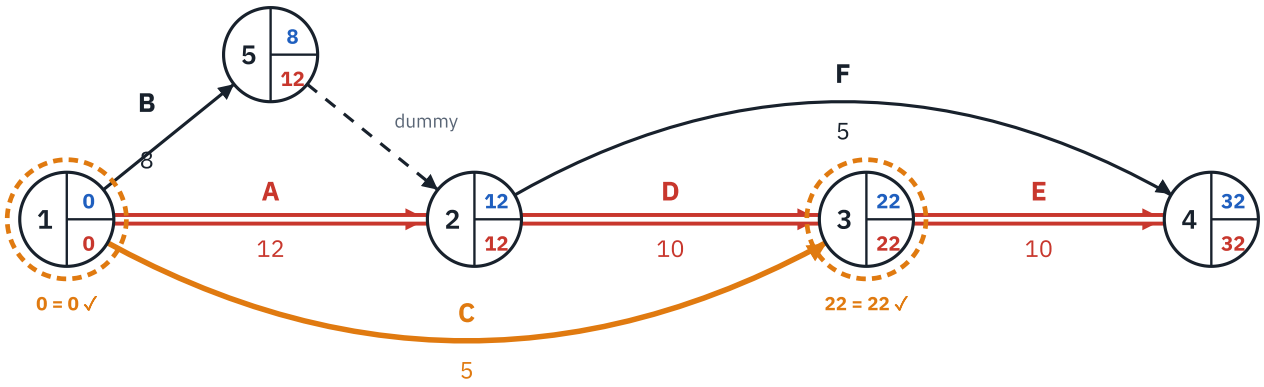


4 · Crítica = float 0, no "la de arriba"

a **La posición en el papel no importa.** Es el Ejemplo 5 con A dibujada **abajo** y B arriba: A sigue siendo crítica (línea doble roja).



! **La trampa:** en la red de oficinas, C va de un círculo con 0 / 0 a uno con 22 / 22. Los dos tienen arriba = abajo... **pero C NO es crítica**, porque dura solo 5 en una ventana de 22.



Float de C = 22 − 0 − 5 = 17 → NO es crítica
tiene una ventana de 22 semanas para un trabajo de 5

Cómo saber si una tarea es crítica (siempre los 2 pasos): (1) sus dos círculos tienen arriba = abajo, **y** (2) float = abajo del fin − arriba del inicio − duración = **0**.

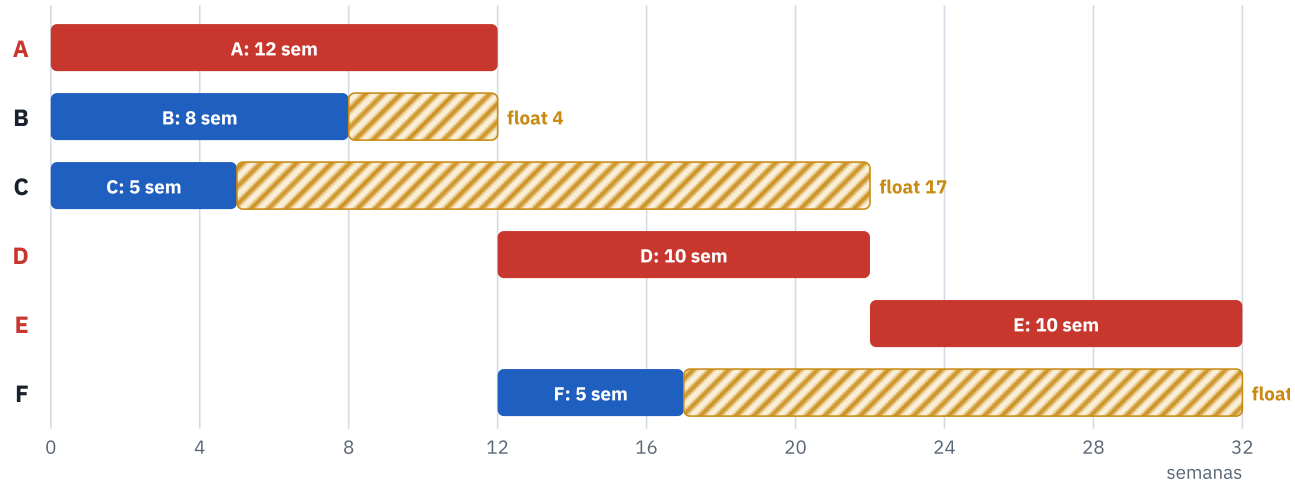
5 · ¿Qué es el float?

Float = holgura = cuántas semanas se puede atrasar una tarea sin atrasar el proyecto. Es el espacio que sobra entre la tarea y el fin de su ventana.

a **Con la vida real:** un trabajo para el viernes. La ventana es lunes a viernes.



b **Las 6 tareas de oficinas.** Barra sólida = la tarea. Amarillo rayado = su float. La ventana va de la semana más pronta en que puede empezar a la más tarde en que puede terminar.

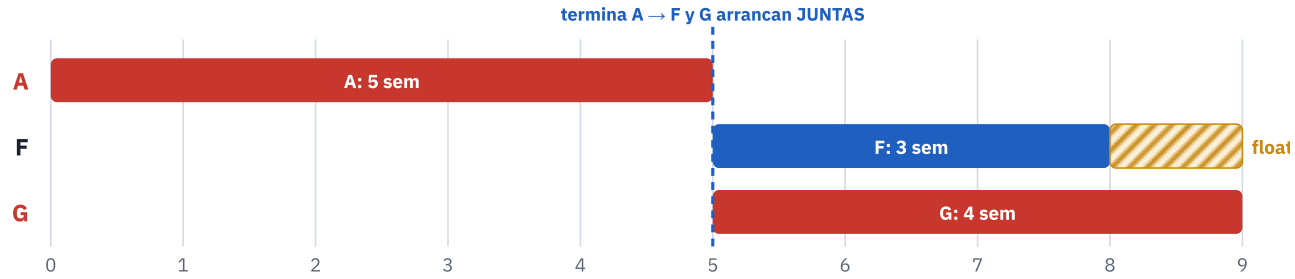


Float = (abajo del círculo de fin) − (arriba del círculo de inicio) − duración

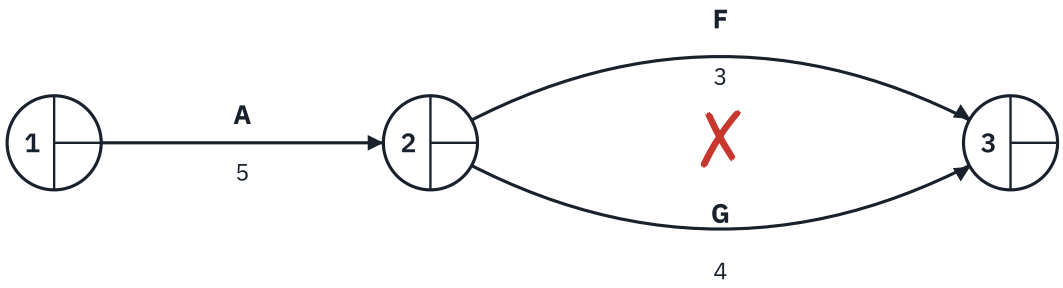
6 · El caso de F y G: "las dos dependen de A"

Tabla: **A** no depende de nadie · **F** depende de A · **G** depende de A · nadie depende de F ni de G. (Duraciones de ejemplo: A 5, F 3, G 4 semanas.)

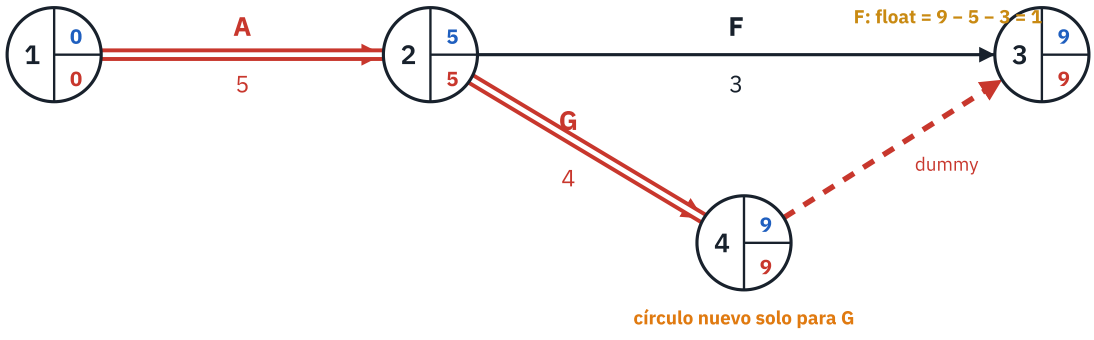
1 **¿Una después de la otra o a la vez?** **A la vez.** Las dos solo esperan a A.



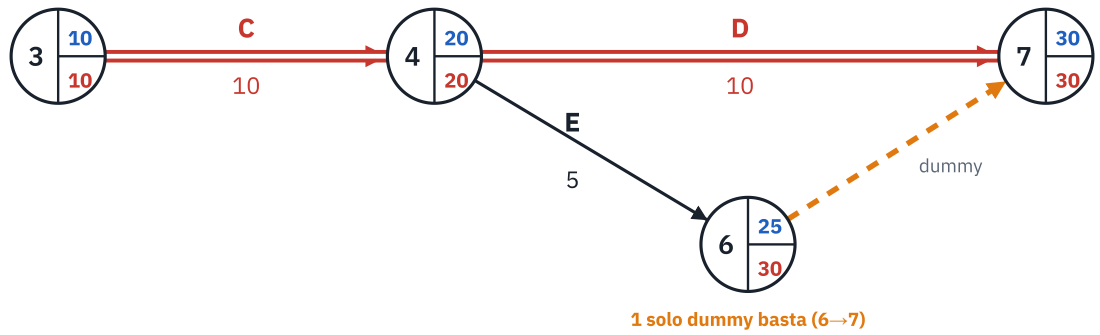
✗ **Sin dummy está prohibido:** F y G salen del círculo 2 y llegan al 3. Si alguien dice "la actividad 2→3", ¿es F o G?



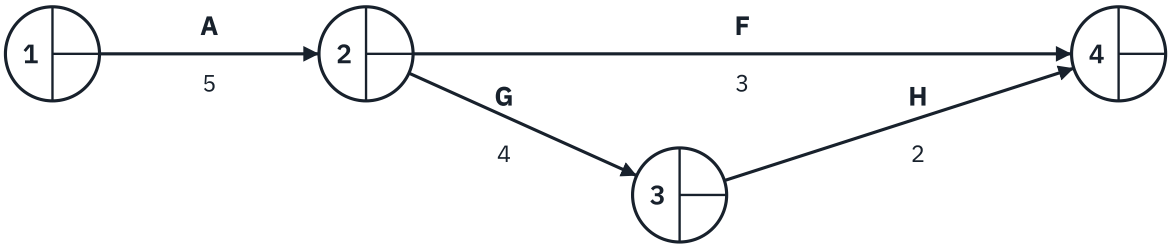
✓ **Con 1 dummy:** G llega a su propio círculo (4) y un dummy la lleva al final. F = 2→3 y G = 2→4: cada una tiene su par de círculos.



= **Ya lo viste en la diapositiva:** D y E dependen solo de C y nadie depende de ellas → mismo caso que F y G. Basta **1 dummy** (la diapositiva puso 2).



? **¿Y si la tabla dijera "H depende de G"?** Entonces G ya no llega al final: llega al círculo donde empieza H. F y G terminan en círculos distintos → **no hace falta dummy**.



Regla para el examen: si dos tareas tienen **los mismos prerrequisitos** y **terminan en el mismo círculo**, van en paralelo y necesitan **1 dummy** para separarlas. Revisa siempre la tabla completa.

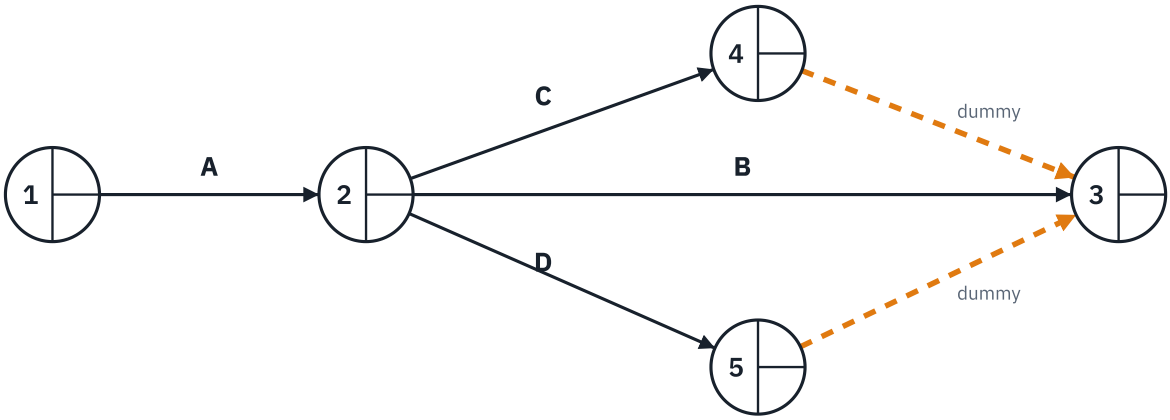
7 · Te toca a ti

B, C y D dependen de A, y nadie depende de B, C ni D. ¿Cuántos dummies necesitas como mínimo? **Dibújalo en papel antes de mirar la respuesta.**

tu dibujo aquí

Respuesta

✓ **2 dummies.** Las tres salen del círculo 2 y llegarían al final. Una puede ir directo; las otras dos necesitan su propio círculo + un dummy cada una. Regla: **n tareas en paralelo que terminan en el mismo círculo → n − 1 dummies**.



3 tareas en paralelo al mismo final → 3 − 1 = 2 dummies